

BIOTERISMO E BEM-ESTAR ANIMAL



Semestre: 2026.1

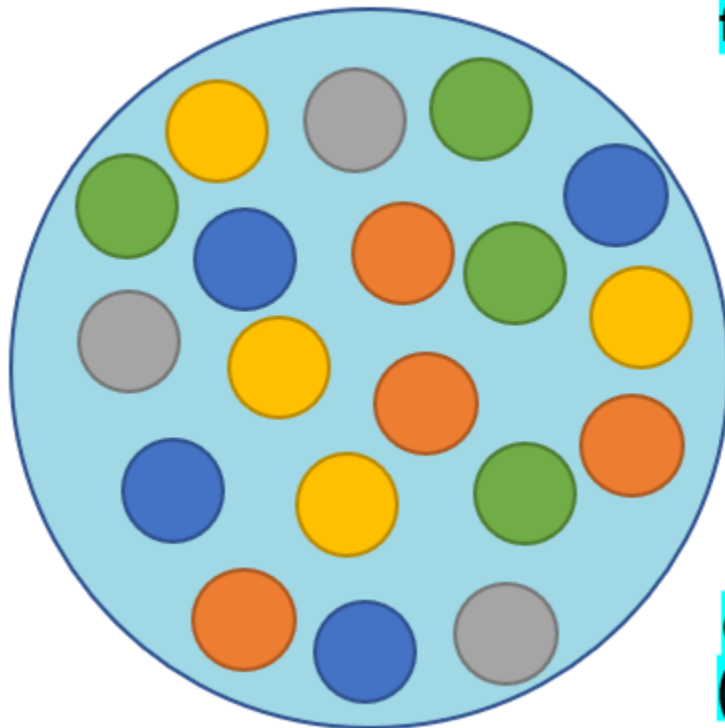
Aula 04

Comportamento animal

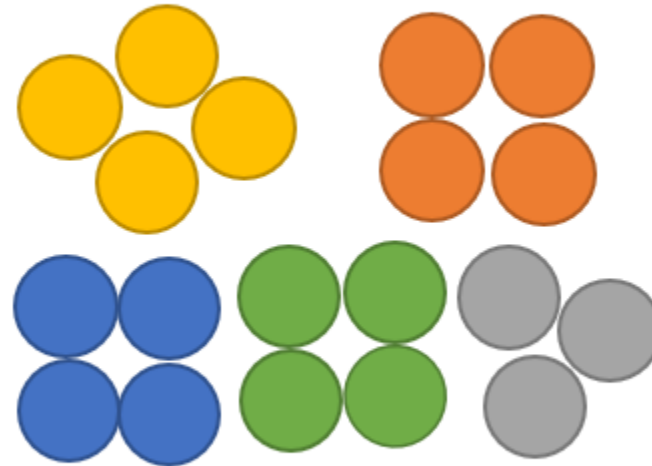
Técnicas de amostragem

Para padronizar e comparar estudos, existem técnicas como amostragem de todas as ocorrências, de sequências, instantânea e do animal focal.

População

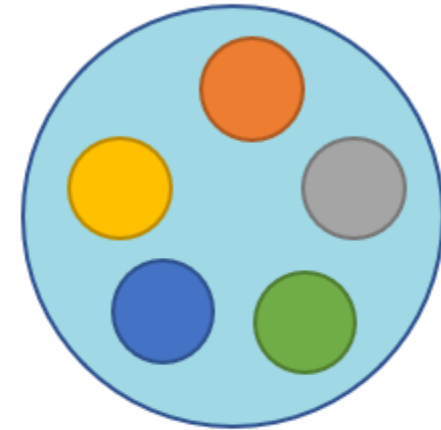


Subpopulações são formadas por características



Cada pessoa ganha um número (que se repete em cada estrato)

Amostra é feita



Eles são “sorteados” em seus estratos

Comportamento animal

Amostragem de todas as ocorrências

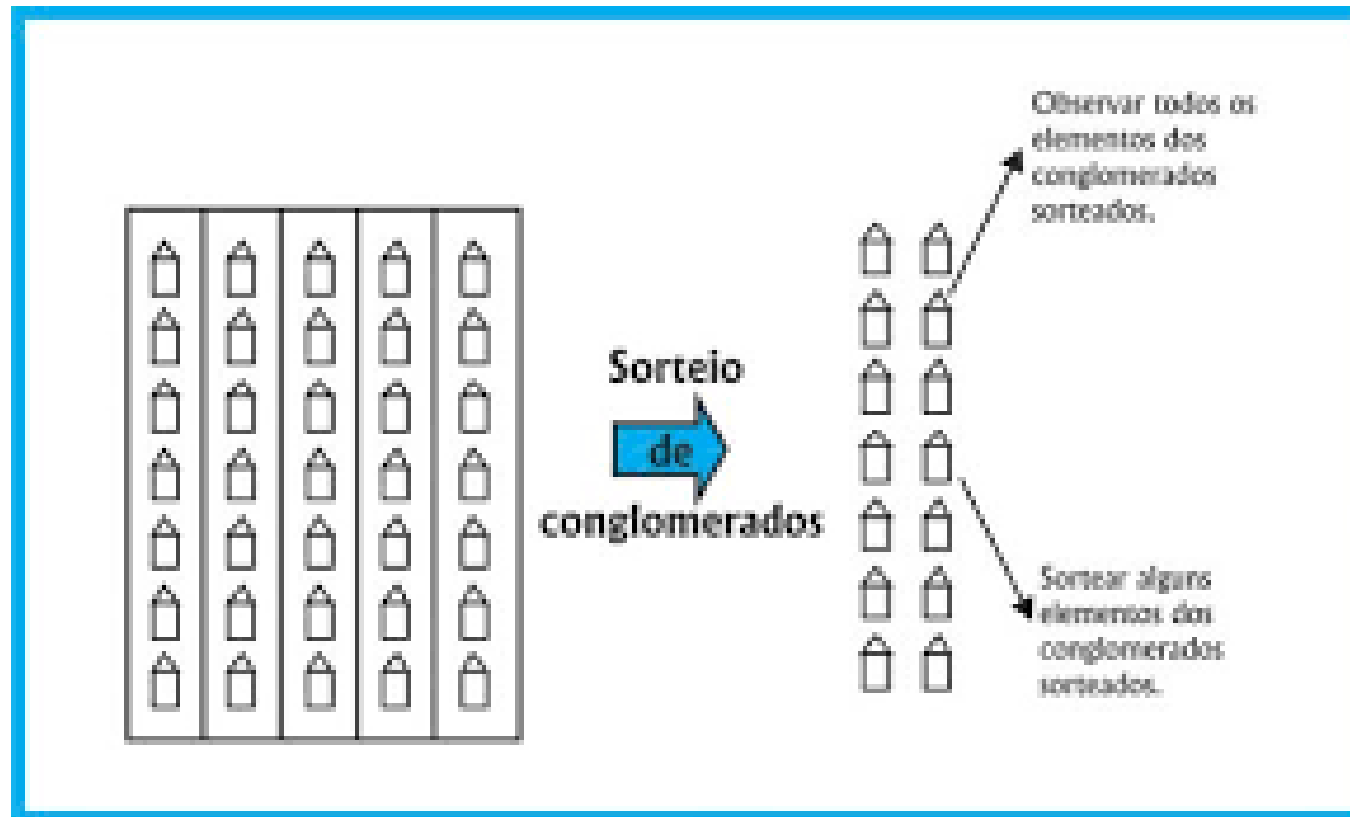
Registra-se absolutamente tudo que o animal faz. Ideal para estudos iniciais ou descrição de comportamentos desconhecidos e complexos.



Comportamento animal

Amostragem de sequências

Foca na ordem dos eventos. Útil para entender reações em cadeia, como presa vs. predador, mas exige não perder o animal de vista.



Comportamento animal

Amostragem do animal focal

Observa-se um indivíduo ou grupo específico em intervalos pré-determinados. Muito usado em primatas e animais em cativeiro.



ONDE TUDO COMEÇOU?



iStock™

Credit: gorodenkoff

A expansão do *Homo sapiens sapiens*





Comportamento animal

O que é um etograma

É uma tabela que lista e quantifica os comportamentos de um animal, usando a técnica observacional escolhida.



Tabela 2. Ocorrência, frequência absoluta e duração total dos comportamentos de seis *Caracara plancus* observados em cativeiro.

	Dias de amostragem											
Comportamentos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	Duração (h)
Posição neutra	206	197	198	236	173	214	234	231	241	246	2176	40:29:49
Limpar penas	58	106	84	99	81	88	87	92	101	67	863	15:24:19
Ciscar	15	13	20	27	12	27	21	15	26	24	200	03:38:41
Comer	20	13	3	0	7	6	12	5	0	8	74	03:20:18
Saltar	65	47	72	91	72	83	93	54	71	115	763	01:32:05
Dormir	2	3	2	4	4	7	5	2	3	2	34	01:28:44
Andar	48	43	34	33	32	60	47	45	30	30	402	01:14:21
Vocalizar	15	24	7	9	10	1	12	3	5	9	95	00:47:43
Coçar	8	17	10	22	20	7	20	18	19	12	153	00:19:29
Limpar bico	12	13	8	8	8	5	10	7	15	1	87	00:18:06
CA*	1	1	2	1	0	0	0	1	2	3	11	00:13:55
Espreguiçar	8	9	2	5	5	3	5	13	3	4	57	00:13:51
Voou	6	16	0	3	10	15	10	3	6	2	71	00:12:46
Banho	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	00:12:33
Sacudir Plumagem	3	12	10	3	9	4	6	0	8	9	64	00:06:39
Bocção	3	7	3	10	6	4	4	3	6	7	53	00:05:51
Limpar Pata	4	4	1	1	2	7	2	1	4	2	28	00:05:17
Sacudir rabo	7	2	5	2	2	15	3	6	15	7	64	00:05:10
Defecar	10	6	5	6	5	2	3	7	12	2	58	00:03:54
Atacar	1	4	2	0	1	2	0	0	0	0	10	00:02:53
Imitar mastigação	0	1	2	0	2	0	0	0	11	4	20	00:01:16
Correr	1	2	0	0	1	0	1	3	0	3	11	00:01:00
Regurgitar	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	00:00:43
Sacudir cabeça	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	6	00:00:26
Espirrar	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	6	00:00:11
Total de registros											5316	70:00:00

Caracara Plancus (Carcará)

Comportamento animal

Comportamento social

Envolve a interação entre dois ou mais indivíduos. Pode ser classificado em associabilidade, sociabilidade e eusociabilidade.



Comportamento animal

Seleção sexual

Características chamativas (cores, cantos, chifres) evoluíram por seleção sexual, aumentando o sucesso de acasalamento, mesmo com custos de sobrevivência.



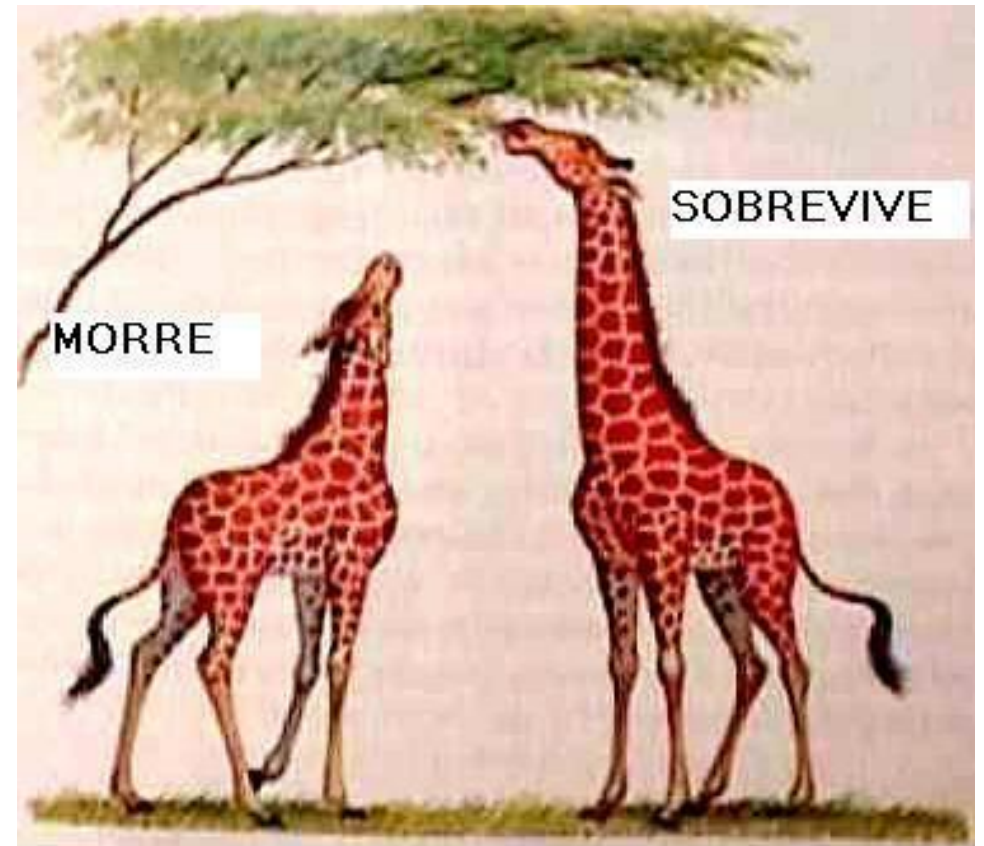
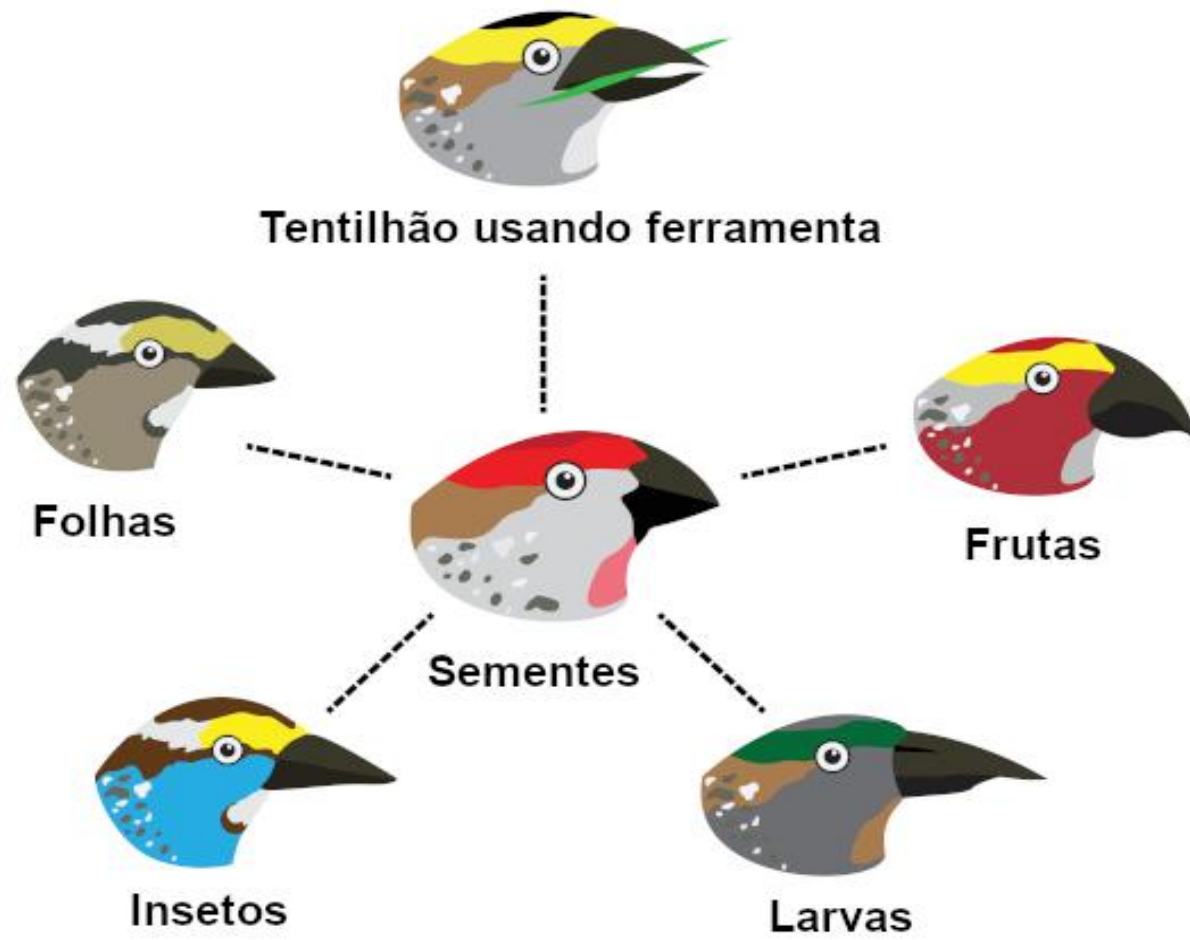
O comprimento da cauda aumenta devido a:

Vantagem de sobrevivência

Vantagem de sobrevivência e escolha feminina

Escolha feminina





Comportamento animal

Cuidado parental

O cuidado com a prole varia entre espécies. É mais comum em fêmeas, mas em alguns casos há participação do macho. O reconhecimento dos filhotes é crucial.



Comportamento animal

Altruísmo e parentesco

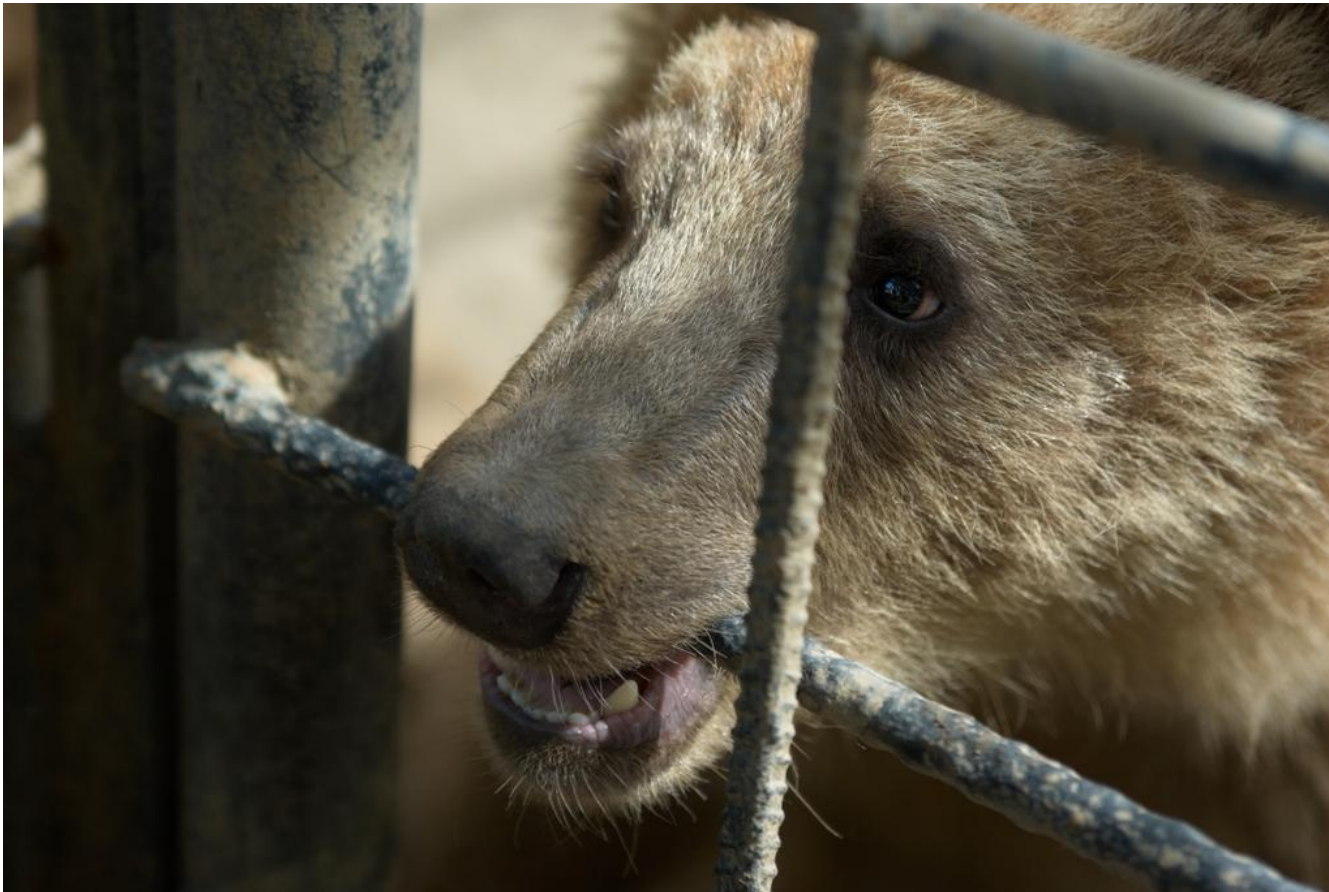
Comportamentos altruístas (como dar alarme) são mais comuns entre parentes próximos, pois ajudam a passar genes adiante indiretamente (seleção de parentesco).



Comportamento animal

Comportamentos anormais e enriquecimento

Em cativeiro, animais podem desenvolver estereotípias. O enriquecimento ambiental reduz o estresse, estimulando comportamentos naturais.





BIOTÉRIO

O biotério é uma instalação destinada à criação de animais que serão utilizados em pesquisas científicas. Deve suprir as necessidades básicas de saúde e bem-estar dos animais criados, para que estes forneçam resultados confiáveis e satisfatórios para as pesquisas às quais foram submetidos. Estão presentes em instituições de ensino e/ou pesquisa, públicas ou privadas, e em indústrias que necessitam testar seus produtos antes de comercializá-los.

Camundongos criados em biotérios são amplamente utilizados em experimentos para o desenvolvimento de novos medicamentos.



BIOTÉRIO

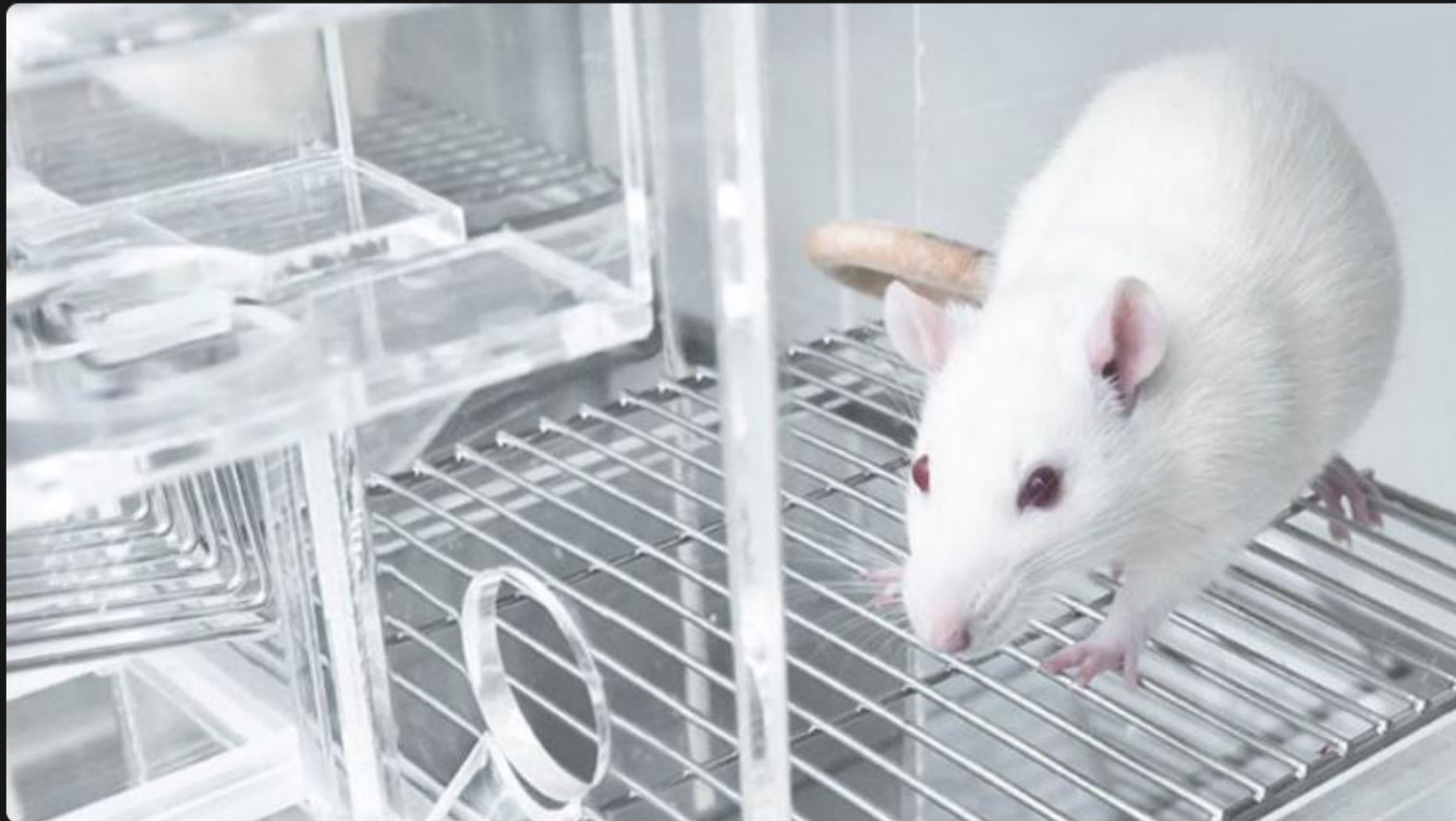
Um biotério pode ser de criação, manutenção ou experimentação, dependendo do objetivo pretendido, confira.



Biotério de criação

Destina-se à criação e reprodução de espécies e linhagens animais.

BIOTÉRIO



Biotério de manutenção

Como o nome diz, serve apenas para manter os animais, não necessitando de manejo reprodutivo da colônia.

BIOTÉRIO



Biotério de experimentação

É designado a experimentação e testes com animais.

BIOTÉRIO – Funcionamento

Para que um biotério funcione, é necessário que tenha uma estrutura física mínima que o componha, e essa estrutura deve estar alinhada com as normas que regulamentam o seu funcionamento, visando à segurança, à saúde e ao bem-estar dos animais. O Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (Concea) é o órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação (MCTIC) responsável pela regulamentação de normas relacionadas à criação, à manutenção e à utilização de animais em ensino e pesquisa. Esse órgão foi criado pela Lei 11.794/08, conhecida como Lei Arouca.

Deve, preferencialmente, ser construído em local livre de ruídos e poluição e ter área suficiente para a criação de diferentes espécies animais. Apresenta duas áreas, denominadas limpa e suja, por onde circulam materiais e insumos esterilizados e contaminados, respectivamente. O biotério deve ter fluxo de circulação única de materiais e pessoas, a fim de evitar a contaminação de materiais estéreis. As áreas de criação e experimentação animal devem estar afastadas entre si, para evitar contaminação cruzada. Piso, teto, portas e bancadas devem ser confeccionados em materiais de fácil desinfecção.

BIOTÉRIO – Funcionamento

Biotério de experimentação animal

- Sala de criação de animais (e de experimentação, se necessário).
- Sala de quarentena para isolamento de animais provenientes de outros biotérios.
- Laboratório de experimentação animal (caso exista biotério de experimentação).
- Corredor de distribuição (área limpa) e corredor de recolhimento (área suja) de material.
- Área para eutanásia de animais, afastada das salas dos animais.



BIOTÉRIO – Funcionamento



BIOTÉRIO – Funcionamento

Biotério de experimentação animal

- Área de preparo de materiais.
- Área de esterilização de materiais.
- Área de materiais estéreis.
- Depósito de insumos, ração e consumíveis.
- Vestiários masculino e feminino para entrada na área de criação de animais (limpa).
- Secretaria.



BIOTÉRIO – Funcionamento

Em um biotério, os equipamentos são utilizados com a finalidade de fornecer aos animais um ambiente propício ao seu desenvolvimento e à sua reprodução e que mimetize as condições de vida na natureza minimamente.

Roedores (camundongos, ratos, cobaias e hamsters) e lagomorfos (coelhos) são as espécies mais comumente criadas em biotérios. Para acomodá-los, são utilizadas **gaiolas** de material plástico autoclavável (para pequenos roedores) ou de metal (para cobaias e coelhos), com aramado para disposição de ração e bebedouro em plástico autoclavável com bico de metal para o provimento de água. O material que compõe equipamentos e acessórios utilizados no biotério deve ser de fácil limpeza, desinfecção e/ou esterilização. Confira.



BIOTÉRIO – Funcionamento

Autoclaves de barreira ou dupla porta

São equipamentos fundamentais em um biotério, pois têm uma porta voltada para a seção de esterilização (área suja), por onde o material higienizado entra, e a outra voltada para a área limpa, por onde o material estéril sai. Somente após a finalização de um ciclo de esterilização, a porta voltada para a área limpa pode ser aberta para retirada do material, impedindo o contato entre as áreas suja e limpa e reduzindo riscos de contaminação.



BIOTÉRIO – Funcionamento

Cabines de segurança biológica ou módulos de troca

São utilizados no manejo dos animais durante a troca de gaiola, bebedouro e/ou ração, além do acasalamento de animais no manejo reprodutivo e do desmame e da sexagem de ninhadas. Esses equipamentos têm filtros de ar de alta eficiência e fluxo de ar continuamente circulado e renovado e são utilizados durante o manejo de animais criados em sistema fechado. Adicionalmente, as cabines de segurança e os módulos de troca têm lâmpada ultravioleta, a qual pode ser acionada após o uso a fim de esterilizar a superfície do equipamento.



BIOTÉRIO – Funcionamento

Racks ventiladas

Permitem a disposição de gaiolas de animais criados em sistemas fechados. Também são chamadas de isoladores ou mini-isoladores e fornecem injeção de ar filtrado através de filtro HEPA de alta eficiência (elimina 99,9% de partículas do ar, incluindo vírus, bactérias e outros microrganismos). O ar é introduzido na gaiola por uma válvula que se fecha automaticamente quando o isolador é retirado da rack, minimizando risco de contaminação. A rack tem dutos de exaustão para retirada do ar que circula dentro das gaiolas, a fim de remover gases e odores.



BIOTÉRIO – Funcionamento

Passadores ou passthroughs

São pequenas câmaras que conectam as áreas limpa e suja. Os passadores são utilizados para que um material que não possa ser esterilizado em autoclave - como canetas, papéis, pastas etc. - entre na área limpa. Os passadores são dotados de lâmpadas ultravioleta, as quais são automaticamente acionadas após o fechamento das portas, e têm um *timer* para ajustar o tempo de ação dessas lâmpadas, além de intertravamento entre as duas portas. Os passadores podem ser utilizados também para retirada de material sujo proveniente da área limpa.



Todos os equipamentos, acessórios, insumos e as práticas que possibilitam minimizar ou impedir riscos de contaminação externa são denominados barreiras sanitárias. Estas são essenciais para a criação de animais em sistema fechado, devido ao rigoroso controle de qualidade para manutenção do padrão sanitário dos animais.

BIOTÉRIO – Funcionamento

Lavadora automática de gaiolas

Para biotérios grandes, otimizando o serviço de higienização.

Lavadora ultrassônica de bicos

Permite a quebra de matéria orgânica de difícil remoção depositada nos bicos dos bebedouros.

Sala de gaiolas metabólicas e acompanhamento pós cirúrgico



BIOTÉRIO – Funcionamento

Filtro ultravioleta ou equipamento de ultrapurificação de água



Serve como pré-filtragem, ainda que a água seja esterilizada antes do fornecimento aos animais.



Equipamento de osmose reversa, para purificação de água.

BIOTÉRIO – Funcionamento

Cabine de expurgo

Utilizada para descarte da cama (maravalha de madeira) das gaiolas sujas, para evitar a dispersão de aerossóis durante a limpeza das gaiolas.



Cabine de expurgo para dispensação da maravalha suja das gaiolas de animais.

Cabine de
Raspagem de
Gaiolas em
Biotérios



Semestre: 2026.1

Aula 04

Prof. Juvenaldo Florentino